

Plantilla Excel – IGM y ROI con dimensiones GQM + PRAGMATIC

Extiende la plantilla anterior de IGM/ROI para integrar objetivos GQM y métricas nacionales PRAGMATIC.

1. Hojas propuestas

1. Datos_Encuesta – Respuestas codificadas (igual que en el kit base).
2. Codificacion_Preguntas – Tablas de codificación de cada ítem.
3. Calculo_IGM – Índice Global de Madurez y subíndices.
4. Mapeo_GQM – Asociación de preguntas a objetivos GQM y métricas nacionales.
5. Calculo_ROI – Estimaciones de coste, pérdidas evitables y ROI.
6. Dashboard_Nacional – Visualización de métricas agregadas alineadas con GQM.

2. Hoja Datos_Encuesta

Idéntica al modelo base:

- Columnas: ID_Organizacion, Sector, Tamaño, P1...P37 (codificadas).
- Opcional: Pais, Region, CriticidadSectorial.

3. Hoja Codificacion_Preguntas

Para cada pregunta, tabla con:

- Columna A: Pregunta.
- Columna B: Valor_Texto.
- Columna C: Valor_Codigo (0-3 ó 0-5).
- Columna D: Peso (si se quiere diferenciar impacto dentro de una misma dimensión).

Excel puede usar BUSCARV/XLOOKUP para mapear respuestas textuales a códigos.

4. Hoja Calculo_IGM

4.1 Dimensiones por columnas

Por ejemplo:

- GOV (Gobernanza y estrategia)
- COV (Cobertura y conformidad)
- VULN (Vulnerabilidades e incidentes)
- DATA (Métricas y datos)
- CAP (Capacidades y cultura)
- IGM (índice global, 0-100)

Cada dimensión se calcula como:

- $GOV = \text{PROMEDIO}(\text{normalizados}(P5, P6, P7, P8, P26, P30)) * 100$
- $COV = \text{PROMEDIO}(\text{normalizados}(P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16)) * 100$
- etc.

La **normalización** consiste en $\text{Valor_Codigo} / \text{Valor_Maximo_Pregunta}$.

4.2 Integración QQM

Se añade para cada organización:

- G1_Score, G2_Score, G3_Score, G4_Score, G5_Score.

Estos pueden derivarse de los mismos grupos de preguntas, pero agrupados por objetivo QQM:

- G2_Score pondera especialmente P9–P16 (productos) y las partes de P27 que se refieren a métricas de productos.
- G3_Score pondera P17–P24, P33–P34.
- etc.

5. Hoja Mapeo_QQM

Contiene la tabla:

- Pregunta, Objetivo_QQM, Metrica_Nacional, Peso_en_Objeto.

Ejemplo de fila:

- P18 | G3 | M5.1 | 0,15

Esto permite construir fórmulas del tipo:

- $G3_Score = \text{SUMAPRODUCTO}(\text{Valores_Normalizados_P17:P24}, \text{Pesos_G3_P17:P24}) * 100$

6. Hoja Calculo_ROI

6.1 Entradas clave

- Presupuesto_TIC (si se dispone, por organización).
- Pct_Ciberseguridad (derivado de P31).
- Pct_CRA (derivado de P32).
- Incidentes_Evitables (P33).
- Impacto_Incidentes (P34, convertido al valor medio del rango).
- IGM (de Calculo_IGM).

6.2 Escenarios de reducción de pérdidas

Se definen supuestos:

- Escenario Base: reducción esperable de pérdidas del 10 % por cada 10 puntos de IGM ganados por encima de un umbral (por ejemplo, 40).
- Escenario Conservador / Optimista, modificando el factor.

En Excel:

- $\Delta_{IGM} = \text{MAX}(0; \text{IGM} - 40)$.
- $\text{Factor_Reduccion} = \text{MIN}(0,5; \Delta_{IGM} / 100 * 0,5)$ — máximo 50 % de reducción.
- $\text{Pérdida_Evitable} = \text{Impacto_Incidentes} * \text{Factor_Reduccion}$.
- $\text{Presupuesto_CRA} = \text{Presupuesto_TIC} * \text{Pct_Ciberseguridad} * \text{Pct_CRA}$.
- $\text{ROI_Ratio} = \text{Pérdida_Evitable} / \text{Presupuesto_CRA}$.

7. Hoja Dashboard_Nacional

Agrega datos por:

- Sector.
- Tamaño.
- Región.

Ejemplos de visualizaciones:

- Mapa de calor de G2_Score y G3_Score por sector.
- Gráfico de dispersión IGM vs ROI_Ratio.
- Gráfico de barras de M6.1 (deuda de vulnerabilidades) por sector crítico.

El cuadro de mando puede alimentarse directamente con Power BI u otra herramienta, pero esta hoja sirve como puente.